31

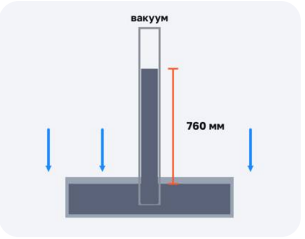
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ГАЗ ЗАҢДАРЫ

Идеал газ күйінің теңдеуі. Есептер шығару

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Баллондағы газдың массасын, оны ашпай-ақ, манометр мен термометр арқылы қалай анықтаймыз?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Менделеев–Клапейрон теңдеуі	**А.** Клапейрон теңдеуі (m = const): $p_1V_1/T_1 = p_2V_2/T_2$.
2. Идеал газ күйінің теңдеуі	**Б.** $pV = (m/M)RT = \nu RT$.

1 — ☐ 2 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$pV = (m/M)RT = \nu RT$$

Белгі	Шама	Бірлігі
p	импульс / қысым	
V	_____	_____
m	масса	кг
M	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Изобаралық процесте:**
   - (A) p/T = const
   - (B) pV = const
   - (C) V/T = const
   - (D) V = const

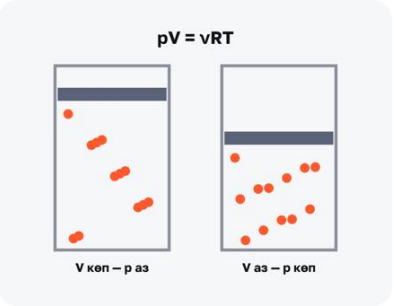
2. **Газ көлемі тұрақты, T 2 есе артса, қысым:**
   - (A) 2 есе артады
   - (B) 2 есе кемиді
   - (C) 4 есе артады
   - (D) Өзгермейді

3. **Дальтон заңы:**
   - (A) Барлық газ бірдей
   - (B) Қоспа қысымы = парциал қысымдардың қосындысы
   - (C) Қысым температураға тәуелсіз
   - (D) Қысым көлемге тең

4. **Менделеев–Клапейрон теңдеуі:**
   - (A) p/V = νRT
   - (B) pV = RT/ν
   - (C) pV = νRT
   - (D) pT = νRV

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

2 моль газ 300 К-де 0,05 м³ көлемде. Қысымы?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Газдың қысымы 2 есе артып, температурасы 1,5 есе кемісе, көлемі қалай өзгереді?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Шина ішіндегі ауаның қысымы −10 °C-та 200 кПа. Көлік жүріп, шина 40 °C-қа дейін қызса (V = const), қысым қандай болады? Қауіпсіздікке қатысты қорытынды жаса.

Рефлексия · Екі жұлдыз, бір тілек

- ★ Бүгін жақсы түсіндім… ☐
- ★ Маған ұнағаны… ☐
- 💧 Келесіде үйренгім келеді… ☐

Үй тапсырмасы

- A §21; 4 есеп.
- B Бөлмедегі ауаның массасын есептеу.
- C Клапейрон мен Менделеев туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Идеал газ күйінің теңдеуі. Есептер шығару

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула pV = (m/M)RT = νRT: p — импульс / қысым, ; V — көлем, м^3; m — масса, кг; M — масса, кг

Тест: 1 — С, 2 — А, 3 — В, 4 — С

А деңгейі: p ≈ 99,7 кПа.

В деңгейі: $V_2 = V_1/(2\cdot1{,}5) = V_1/3$ – 3 есе азаяды.

С деңгейі: $p_2 = 200\cdot313/263 \approx 238$ кПа; шинаны суық күйінде тексеру керек.